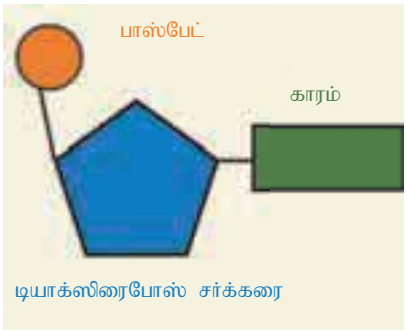
www.tntextbooks.in

DNA-வை RNA-விலிருந்து வேறுபடுத்தும் முக்கியப் பண்பு அதன் நைட்ரஜன் காரங்களைப் பொறுத்ததாகும். DNA-வில் யுராசில் தவிர அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், தையமின் (5-மெத்தில் யுராசில்)ஆகிய நைட்ரஜன் காரங்கள் உள்ளன. RNA -வில் தையமின் தவிர அடினைன், குவானைன் சைட்டோசின், யுராசில் ஆகிய நைட்ரஜன் காரங்கள் உள்ளன. RNA-வில் நைட்ரஜன் காரம் ரைபோஸ் சர்க்கரையுடன் சகப்பிணைப்பின் மூலம் இணைந்துள்ளது. ஆனால் DNA-வில் டியாக்ஸிரைபோஸ் சர்க்கரையுடன் இணைந்துள்ளது (ரைபோஸ் சர்க்கரையின் இரண்டாவது கார்பனிலிருந்த ஒரு ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றப்பட்டது). நைட்ரஜன் காரம் பெண்டோஸ் சர்க்கரையுடன் n-கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பினால் இணைந்துள்ளது. பாஸ்ஃபேட் தொகுதி பாஸ்ஃபாரிக் அமிலத்திலிருந்து பெறப்பட்டது. இது சர்க்கரை மூலக்கூறுடன் பாஸ்ஃபோ டைஎஸ்டர் பிணைப்பின் மூலம் இணைந்துள்ளது (படம் 8.39).



படம் 8.39: DNA, RNA-வின் அடிப்படை கூறுகள்

8.7.1 டைநியூக்ளியோடைடு மற்றும் பாலிநியூக்ளியோடைடு உருவாதல்

இரு நியூக்ளியோடைடுகள் 3' – 5' பாஸ்ஃபோ எஸ்டர் பிணைப்பு மூலம் இணைந்து **டை நியூக்ளியோடைடு** உருவாகிறது. ஒரு நியூக்ளியோடைடின் 5' முனையில் இணைந்துள்ள பாஸ்ஃபேட் தொகுப்பு மற்றொரு டைநியூக்ளியோடைடின் சர்க்கரையில் உள்ள 3' முனையின் கார்பனுடன் எஸ்டர் பிணைப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. இதேபோல் பல டைநியூக்ளியோடைடுகள் அடுத்தடுத்து இதே 3'-5' கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பை ஏற்படுத்திப் **பாலிநியூக்ளியோடைடு** சங்கிலி உருவாகிறது.

நியூக்ளியோசைடு	நியூக்ளியோடைடு
ஒரு காரம் சர்க்கரையுடன் இணைந்து காணப்படுகிறது	நியூக்ளியோசைடு மற்றும் பாஸ்பாரிக் அமிலம் இணைந்து காணப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு:	எடுத்துக்காட்டு
அடினோசைன் = அடினைன் + ரைபோஸ்	அடினைலிக் அமிலம் = அடினோசைன் + பாஸ்பாரிக் அமிலம்
குவனோசைன் = குவனைன் + ரைபோஸ்	குவனைலிக் அமிலம் = குவனோசைன் + பாஸ்பாரிக் அமிலம்
சைட்டிடைன் = சைட்டோசின் + ரைபோஸ்	சைட்டிடைலிக் அமிலம் = சைட்டிடைன் + பாஸ்பாரிக் அமிலம்
டிஆக்ஸிதைமிடைன் = தையமின் + டிஆக்ஸிரைபோஸ்	யூரிடைலிக் அமிலம் = யூரிடைன் + பாஸ்பாரிக் அமிலம்

8.7.2 DNA-வின் அமைப்பு

DNA-வின் அமைப்பை X- கதிர் படிக வரைகலையின் தகவல்களை பயன்படுத்தி DNA மாதிரியை உருவாக்குவதற்கு உறுதுணையாக இருந்ததால் **வாட்சன்** மற்றும் **கிரிக்**கிற்கு 1962 -ம் ஆண்டு **மொரிஸ் வில்கின்ஸ்**சுடன் சேர்ந்து நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. **ரோசலின்ட் ஃபிராங்கிளின்** (1920-1958) என்பவர் தெளிவான முதல் படிக வரைகலை சான்றினை DNA திருகுசுருள் அமைப்பிற்கு முன்னரே உருவாக்கினார்

கேம்பிரிட்ஜ்ஜின், கேவன்டிஷ் சோதனைக் கூடத்தில் செய்த ஆய்வின் மூலம் **ஜேம்ஸ் வாட்சன்** மற்றும் **ஃபிரான்சிஸ் கிரிக்** (படம் 8.40) DNA-வின் இரட்டைத் திருகுச் சுருள் அமைப்பிற்கான மாதிரியை வடிவமைத்தனர். பரவலாக அதிகம் காணப்படும் DNA வகையான B-DNA-யின் மூலக்கூறு அமைப்பு இதுவாகும். அத்துடன் இது DNA-யின் இரண்டாம் நிலை அமைப்பாகும்.



படம் 8.40: வாட்சன் மற்றும் கிரிக்

ஜேம்ஸ் வாட்சன் மற்றும் **ஃபிரான்சிஸ் கிரிக்கின்** கருத்துப்படி DNA-வின் இரு பாலி நியூக்ளியோடைடு